

智行京张 | 自动化进场前，先证明普通路线没有被拿走

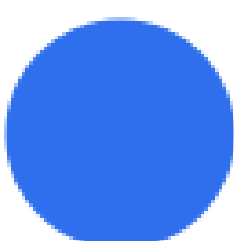
一条普通路线 · 三座公共证明庭 · 六个可迁移机制 · 一个可撤回年度循环

AUTONOMY COMMONS · v3.9

概念 / 临时约束

01 / 这是一条空间公共服务主张，不是车辆部署计划

不能被拿走的普通路线



01 · 众智园

受限试验能否公开失败，并回到有人服务？

证明：窗口可关 · 接管有人 · 恢复有记录



02 · AI 原点社区

不用 App、坐轮椅或带照护任务的人，能否完成同一旅程？

证明：纸面 / 电话 / 人工入口 · 等价路线 · 可申诉



03 · 大钟寺

轨道到达、路缘服务与物流，能否不截断普通路径？

证明：安静到达 · 路缘可读 · 消防与无障碍连续

停止规则

任何一环失去普通路线、责任明确的人工交接或可回读申诉，自动化都不得进入服务窗口。

六个官方机制 | 每个只借一条规则

01 · 北京

批准道路 + 联合责任机制

02 · 新加坡 CETRAN

先测试，再讨论公共路径豁免

03 · 英国 CCAV

公开安全说明 + 提前参与

04 · 伦敦 TfL

试验服从步行 / 骑行 / 公交

05 · 日本永平寺

限定运行设计域 + 失败安全停车

06 · 美国 NHTSA AV TEST

公开地图 + 区分协调者与运营者

只迁移机制，不迁移外地结果、许可、伙伴、责任或运营绩效。

一个可撤回年度循环

Q1 · 问

公开断点与责任

Q2 · 走

审计一条完整路线

Q3 · 试

一个受限有人窗口

Q4 · 发布 / 退出

公开失败、修复或撤场

P0 完整路线回执

入口 → 普通路径 → 状态 / 同意 → 受限服务 → 人工接管 → 返程 → 申诉

每一环都要有日期、责任、可见回退与可复演回执；平均分不能掩盖任何一处断点。

official_boundary=false · 未授权未运行 · 无现场数据 · 无绩效结果

只迁移机制 · 不导入外地结果

三处自动驾驶节点：公共界面先于车辆路径

AUTONOMY NODE INTERFACE PLANS · CONCEPT ONLY · FUNCTIONAL BANDS ONLY

共享顺序 / SHARED SEQUENCE



A · 众智园安全评测庭 / Zhongzhiyuan Safety Evaluation Yard



停止条件：河道、防洪、交通、权属、消防、能源或无障碍证据缺失；不验证远程停止或现场交接时，不进入窗口。

B · AI 原点无障碍服务庭 / AI Origin Accessible-Service Yard



停止条件：自动服务不能被人工等价完成；同意、无障碍、数据最小化或线下申诉证据不完整；不可把数字入口设为唯一入口。

C · 大钟寺人机换乘客厅 / Dazhongsi Human-Machine Transfer Lounge



停止条件：站口、道路、消防、人流、商业或应急证据缺失；不能保留 human-only 路径或恢复日常使用时，不打开服务窗口。



把自动驾驶拆成可暂停的公共服务

12 个场景不是 12 项承诺；每个场景都先经过人的连续性、事件安全与数据最小化闸门

147228 / 2026.08.09 / V2.4

12 场景卡
全部绑定用户、最小数据与停止条件

3 候选节点
设计标记，不是批准道路或站点

3 现场闸门
当前基线均为 unknown

6 证据路由
只证明制度与方法边界

指标状态，不等于效果

metrics.json



- 可回读 known 4 / 11
- 待现场 unknown 7 / 11

已知的是“设计台账已经存在”；未知的是“现场是否安全、连续、可回退”。未知不能被图表填航通过。

12 个场景如何分配到三处试验庭

autonomous-scenarios.json



人工等价路径
所有场景必须保留

数据边界
只登记完成服务所需最小字段

扩展规则
逐闸门通过；任一失败即停止

AV-T01

当前 unknown

路线冲突审计

3 最小证据项

停止条件：无障碍路线出现未解决阻断

AV-T02

当前 unknown

无障碍等价服务

3 最小证据项

停止条件：自动方案更差且没有等价人工选项

AV-T03

当前 unknown

断网与天气回退

4 最小证据项

停止条件：车辆或机器人无法安全转入人工服务

STOP： 人的路线受阻、无法安全接管或数据责任不清，立即恢复普通公共服务

metrics.json · autonomous-scenarios.json · curbside-test-gates.json · autonomous-evidence-crosswalk.json

一枚令牌的完整生命周期 / TOKEN → TEST → RETURN



RACI owner + accountable lead

DATA minimum + retention

SLA response + recovery clock

STOP rollback + non-AI equivalent

COST relative band only

14 scenario rows in scenario-operation-matrix.json · thresholds are design gates, not statutory service levels

京张开源脉冲 / JING-ZHANG OPEN PULSE

identity system · two rails / three nodes / two switches



CONSTRUCTION RULE

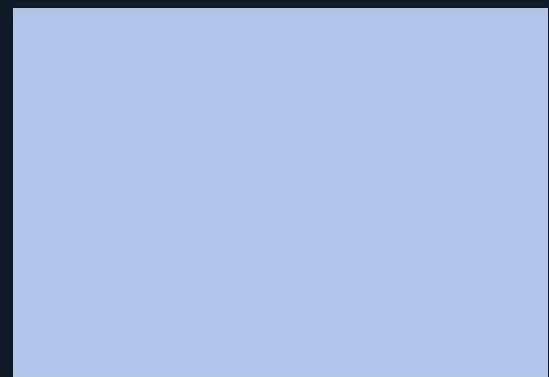
Two parallel rails · three public nodes · two switch diamonds



rail graphite



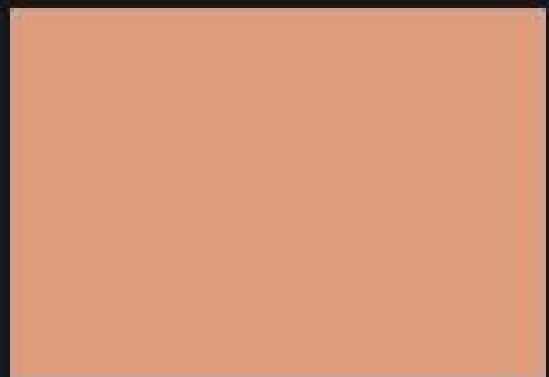
public jade



open blue



civic amber



human coral

PUBLIC COMPONENTS

status board what is booked / who is accountable

stitch threshold step-free, audible, tactile crossing

rain tree pit shade + storage + work order

withdrawal bay robot stops without blocking people

Concept direction · no registered mark · all active components require a passive human equivalent and a withdrawal path

三处重点区，三种试验职责

不把 “自动驾驶 ” 当作一件设备采购， 而把它拆成居民可以看懂、工作人员可以接管的公共服务问题。

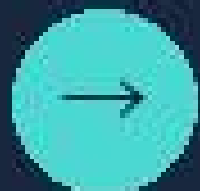
01

众智园

安全测试场

家庭、儿童、维护者 先验证急停、绕行和夜间规则

SAFE / STOP



02

AI 原点

无障碍服务场

学生、轮椅使用者、社区 先验证路缘连续与数据最小化

ACCESS / DATA



03

大钟寺

人机换乘客厅

居民、访客、夜班者 先验证活动日不挤占归家链

MIX / RETURN

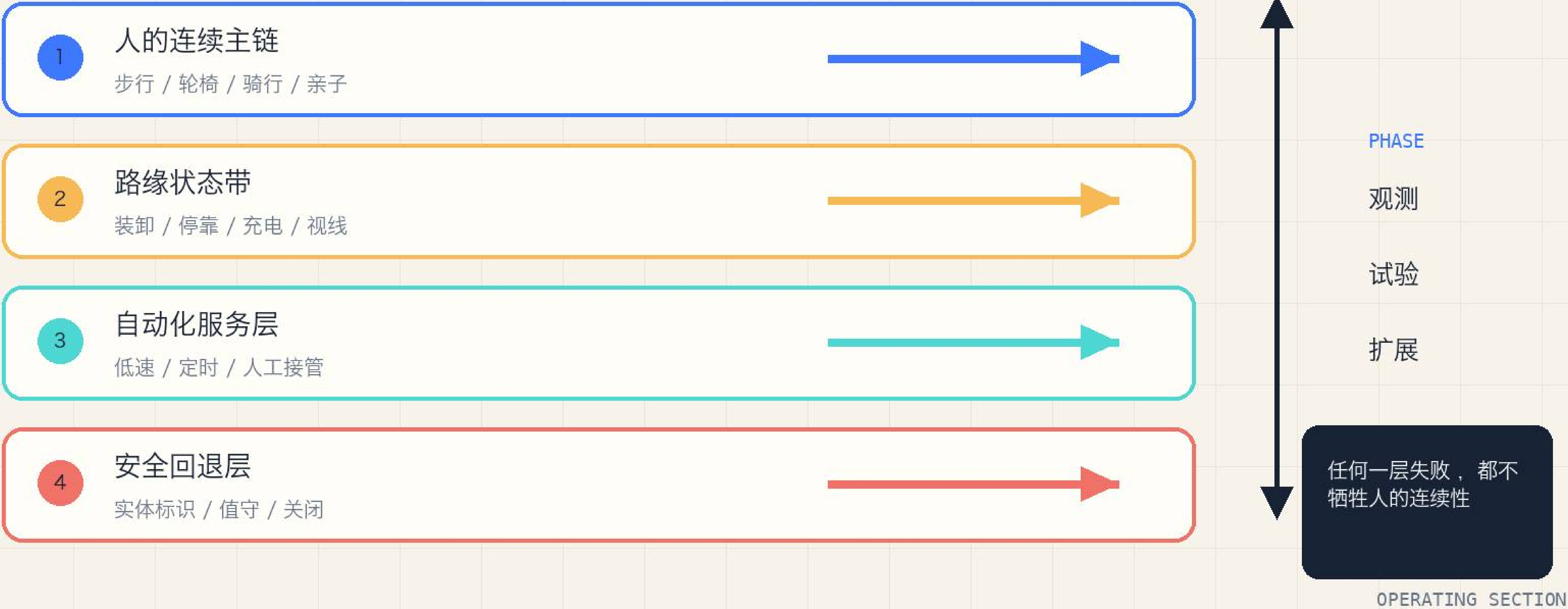


RULE 00

主链连续性优先于自动化覆盖率

先分层，再自动化

把自动驾驶从 “整条路都交给车 ” 改成三种可回退的空间层：人的主链、可控的路缘、可撤出的服务。



把“未来感”拆成可否继续的证据

每个指标都标注状态：已知、设计目标或未知。未知不是空白，而是下一轮现场测试的入口。

01

连续性

0 个不可替代断点

accessible route

TARGET / UNKNOWN

02

安全

急停 / 接管 100%

remote stop

TARGET / UNKNOWN

03

治理

匿名聚合 + 人工复核

data minimum

TARGET / UNKNOWN

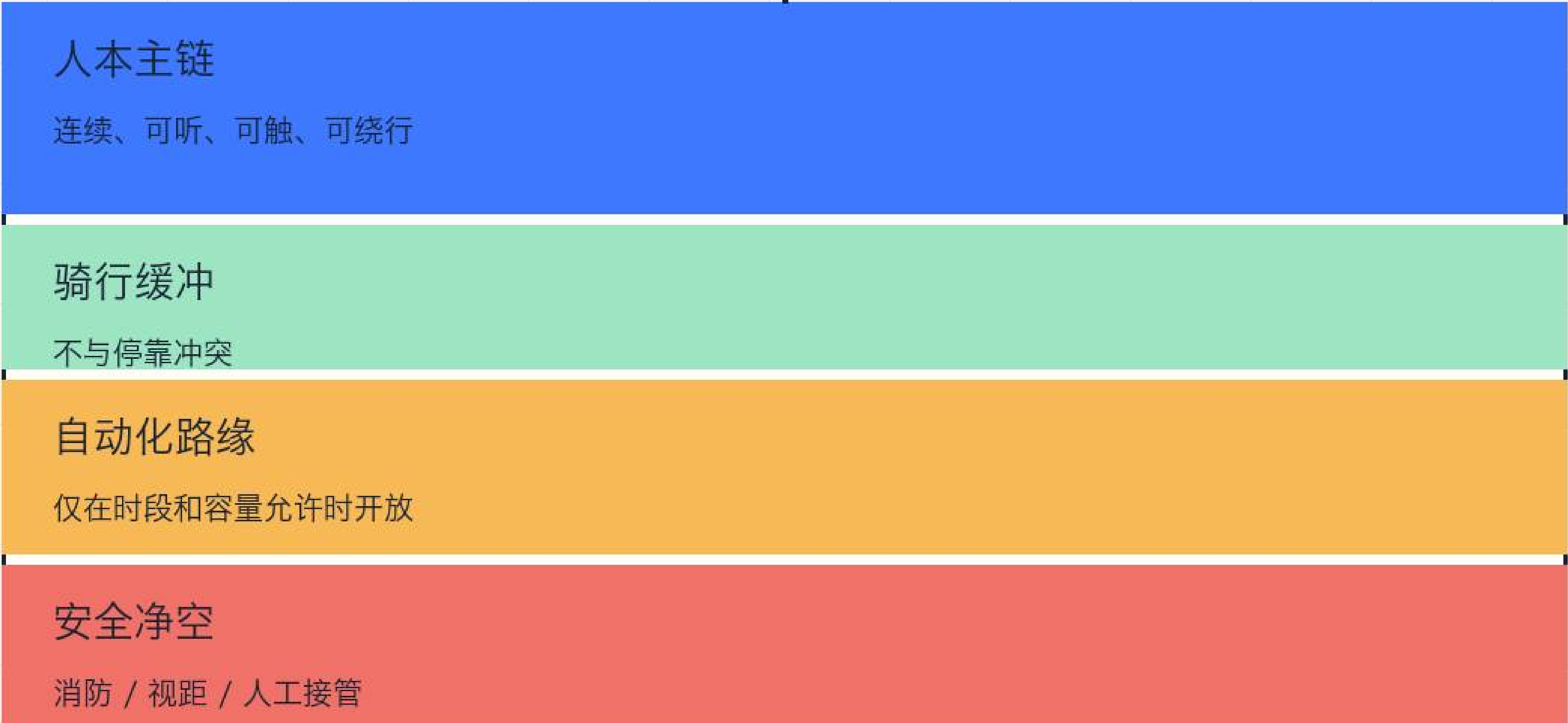
DECISION RULE

扩大前必须同时通过：人的连续性 / 事件安全 / 数据最小化

路缘是自动驾驶的真正接口

车辆不是第一层。先让人、轮椅和骑行通过，再用可见的路缘状态管理停靠、装卸、充电和人工接管。

人先于车



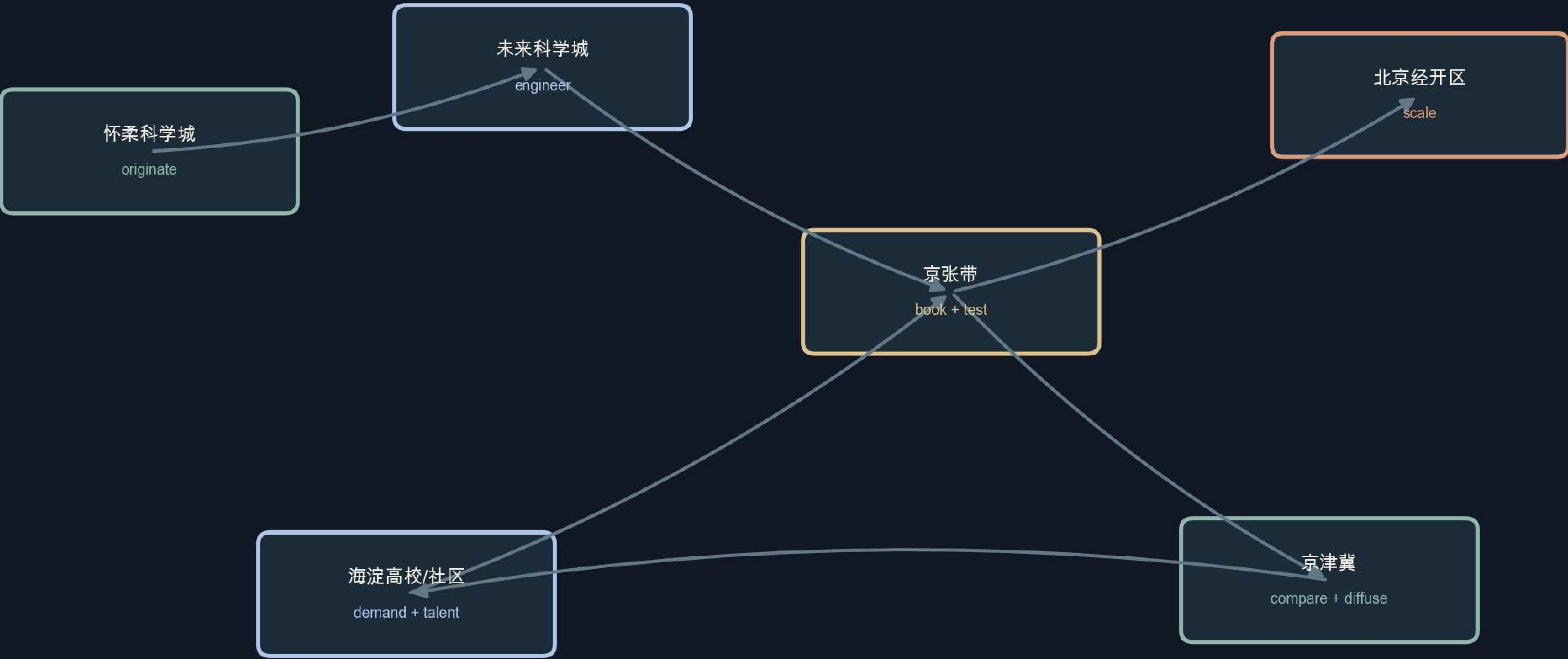
A — 先过街，再停靠

B — 视线内急停

C — 关闭即可回退

CURB STATUS
open / guarded / closed

区域协同不是搬运清单，而是能力回路 / REGIONAL ECOLOGY LOOP



Eight mechanisms: land · space · industry · capital · talent · compute · data · scenario | all partnerships conceptual

AUTONOMY COMMONS / RESOURCE AND DECISION RIGHTS

资源与决策板：谁能提出、谁能暂停、什么证据才能扩展

自动驾驶公共带 · 概念程序 · 不提供预算、许可或运营结果

资源类别	谁持有公共底线	资源渠道（待确认）	否决/暂停条件
人工服务与无障碍	人工入口、等价路线、现场解释和申诉回接	经授权的公共服务采购、维护安排或参与支持，当前未落实	无等价人工服务
路缘与可逆空间	空间窗口、现场标识、清场和恢复公共通行	经权属和消防核验的可撤设施、维护和恢复资源，当前未落实	权属、消防净空
安全、保险与独立评价	测试资格、风险复核、事件记录和是否进入下一门	经授权的专业评估、保险和应急服务合同，当前未落实	缺保险、人工干预
数据、日志与有限算力	目的限定、最小字段、访问记录、删除和版本差异	目的限定的授权研发或公共记录服务，当前不开放个人连续数据	越权、无法删除
撤场、修复与公共记忆	停止、撤除、修复、公开 release note 和下一次复核	经授权的维护与撤场安排，当前未落实	没有撤场责任

四道决策门：任何一项缺失都不自动升级

1 观察与问题登记

只登记，不启用自动化资源

边界、权益或责任不清即留在观察阶段

2 最小资源与资格核验

任何一项缺失都只能做纸面或合成回放

不满足最小资源包，不进入现场窗口

3 可逆窗口与独立回放

采用、暂停、修订或退回人工四种结果都要留痕

最慢群体受损、接管失败或异议无答复即退回 P-1

智行京张 · 三个可验证的场

先建人的连续公共带，再允许低速、可接管的自动化服务进入；线位是审核路线，不是新建道路。



3

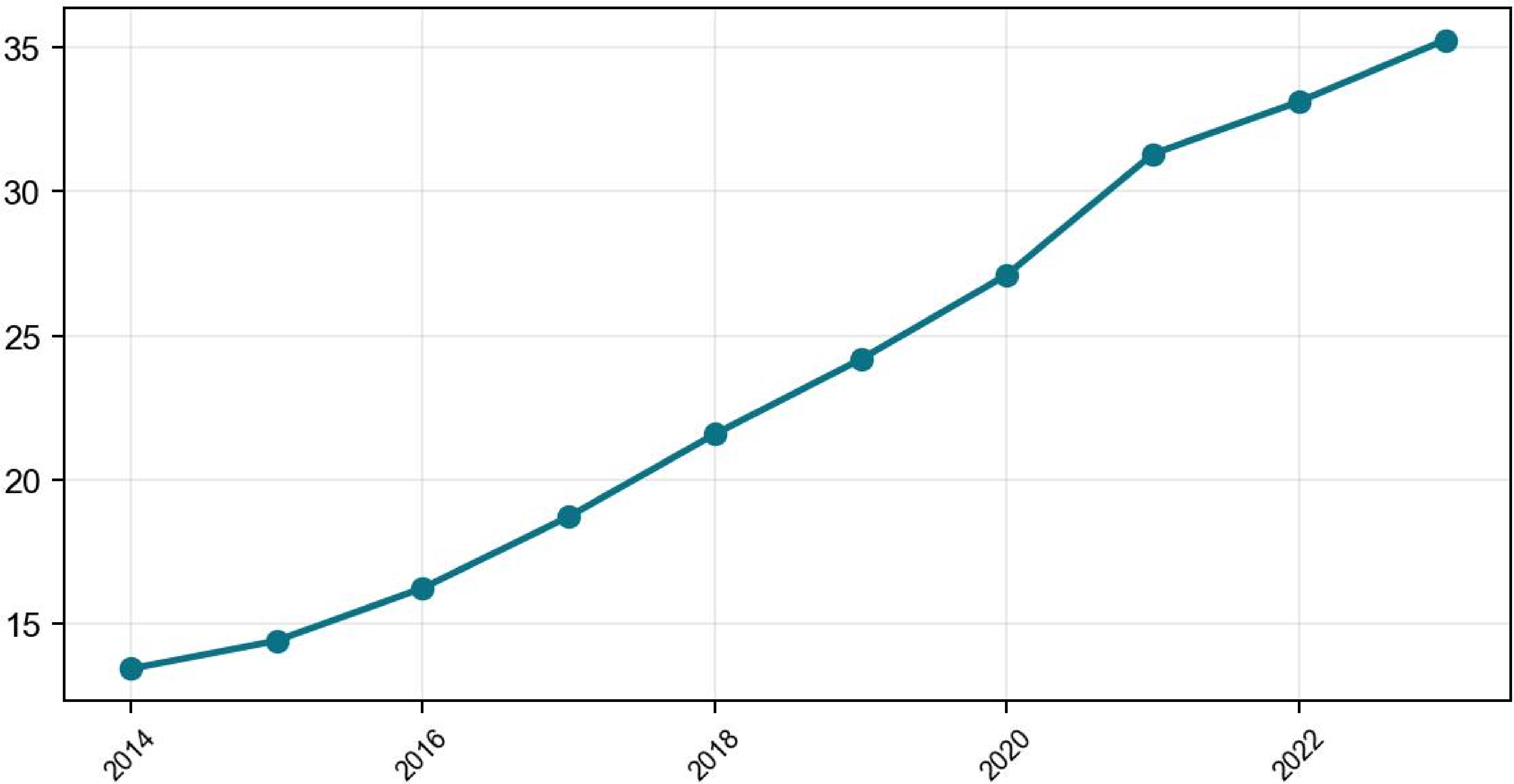
test yards

12

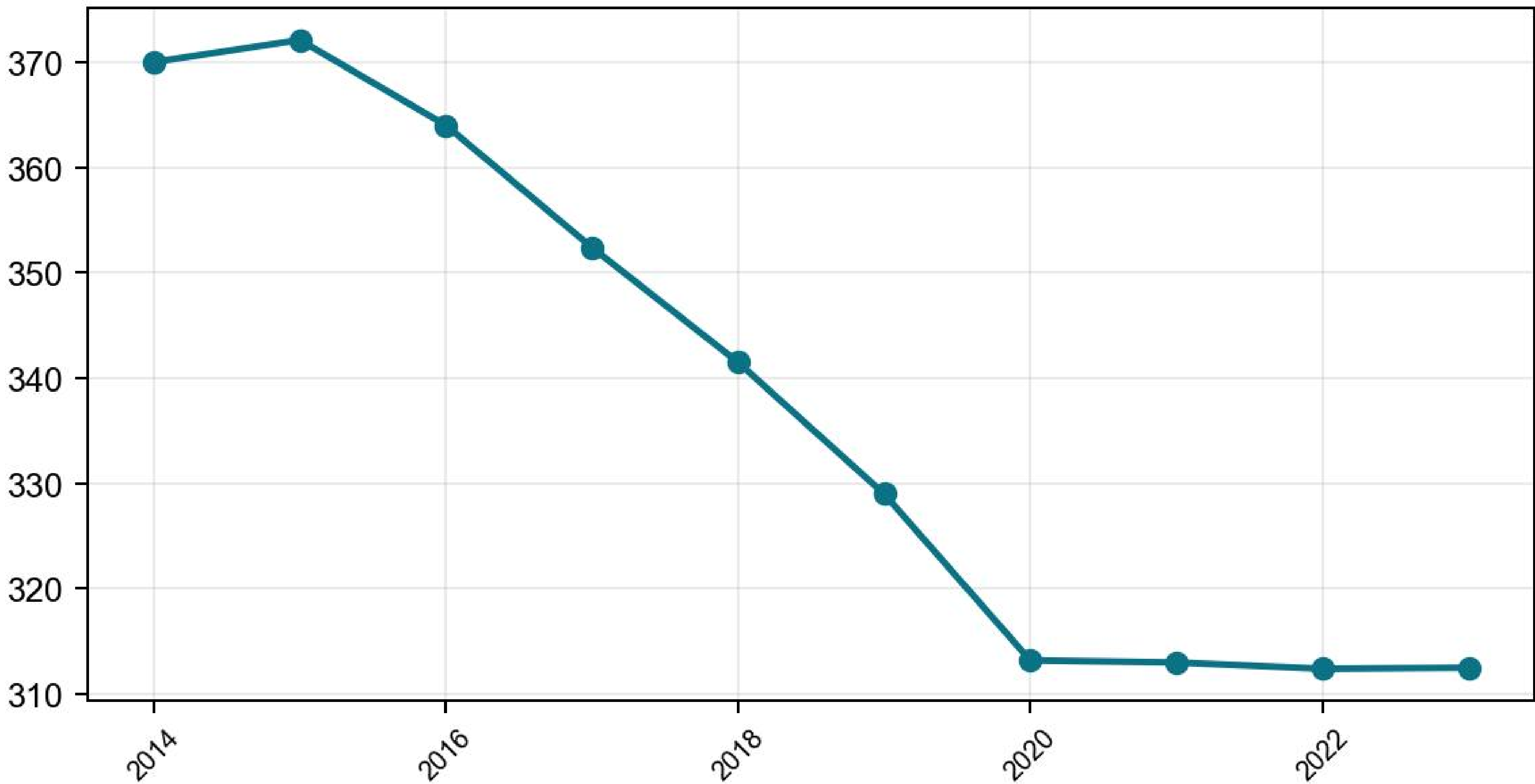
scenario cards

京张创新带量化观测：经济—人口—空气—能耗（2014—2023）

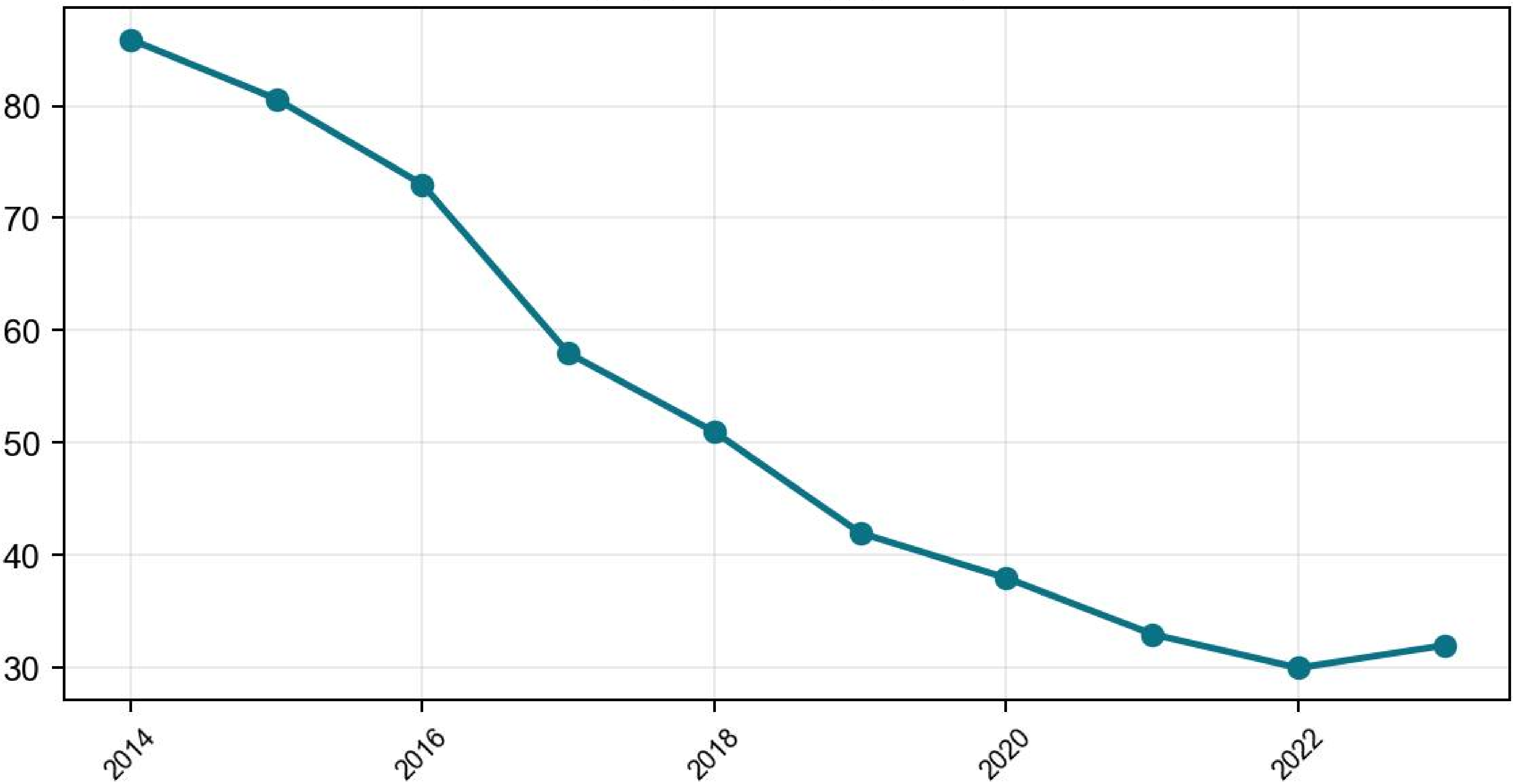
海淀区人均GDP（万元/人）



海淀区常住人口（万人）



北京市PM2.5（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）



北京市万元GDP能耗（吨标准煤/万元）

